

Feynman–Kac com Saltos para Tunelamento Assistido por Armadilhas (TAT)

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

Capítulo 17 & Apêndice A.7

2026

Abstract

Resolvemos a PIDE de Feynman–Kac com saltos de Poisson para modelar TAT em dielétricos $\text{HfO}_2/\text{ZrO}_2$. A difusão descreve Poole–Frenkel; o operador integral, estimado por Monte Carlo na PINN, descreve tunelamento entre armadilhas.

Palavras-chave: Feynman–Kac; saltos; TAT; Poole–Frenkel; HfO_2 ; PINN.

1 Modelo

$$\partial_t V + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \partial_{SS} V + (r - \lambda \kappa) S \partial_S V - (r + \lambda) V + \lambda \int V(S\eta, t) g(\eta) d\eta = 0. \quad (1)$$

2 Resultados

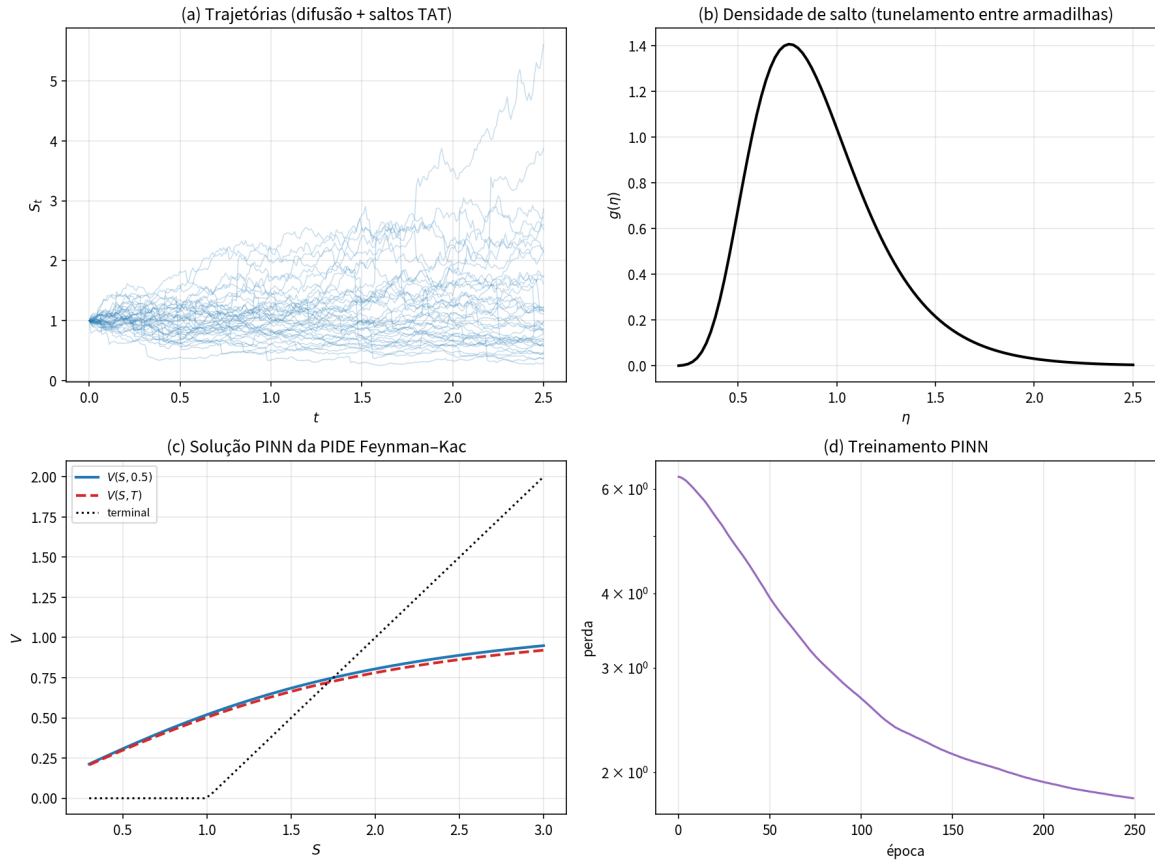


Figure 1: (a) Trajetórias; (b) $g(\eta)$; (c) V PINN; (d) treino.

3 Conclusão

A formulação Feynman–Kac com saltos unifica difusão térmica e tunelamento entre defeitos em portas ultra-finas.

References

- [1] R. C. Merton. Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. *J. Financ. Econ.*, 1976.